



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
09-10-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, TRAS, I(A), I, II & LIVE-I(A), I, I(E)]

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

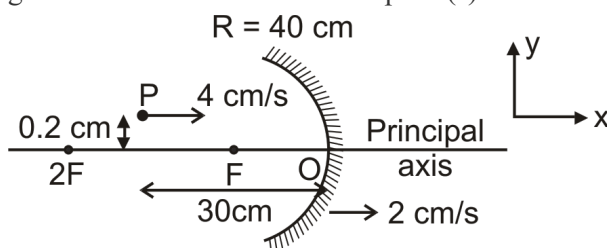
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

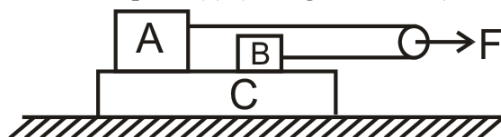
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A spherical concave mirror of radius of curvature 40 cm is moving with a constant velocity 2 cm/s along positive x-axis as shown. A point object 'P' located at a distance 30 cm left to the pole of the concave mirror is also moving with a velocity of 4 cm/s along positive x-axis at a height of 0.2 cm above the principal axis as shown in figure. Then choose the correct option(s).



- (A) The velocity of image along negative x-axis is 8 cm/s.
- (B) The velocity of image along negative x-axis is 6 cm/s.
- (C) The velocity of image along negative y-axis is zero.
- (D) The velocity of image along negative y-axis is $\frac{2}{25}$ cm/s.

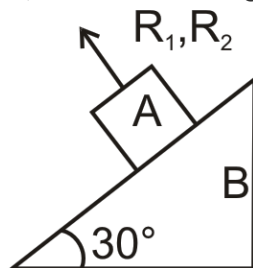
2. A capacitor in an LC oscillation has a maximum potential difference of 15V and maximum energy of 360 μJ . At a certain time t_0 , the energy in inductor is 320 μJ , at that instant potential difference across the capacitor is V volt, then which option(s) is/are correct ?
- (A) The value of capacitance is 1.6 μF .
 (B) The value of capacitance is 3.2 μF .
 (C) The value of V is 5 volts.
 (D) The value of V is 10 Volts.
3. In the figure shown blocks A & B of masses 4 kg and 1 kg are placed on a plank C of mass 1 kg which is kept on a smooth horizontal surface. The blocks are connected by light inextensible string passing over an ideal pulley. The coefficients of static & kinetic friction between the blocks and the plank are 0.16 & 0.10 respectively. When a horizontal force F is applied on the pulley, the acceleration of plank becomes 2 m/s^2 , then choose the correct option(s) (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)



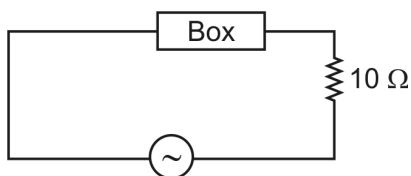
- (A) The magnitude of applied force F is 18 N.
 (B) The friction force acting on the block A is 1 N.
 (C) The acceleration of block A is 2 m/s^2 .
 (D) The acceleration of block B is 8 m/s^2 .

Space for Rough Work

4. Block A is placed on an inclined plane B making an angle 30° with horizontal. R_2 is the reaction on A when B is stationary. R_1 is the reaction on A, when B is moving with constant acceleration.



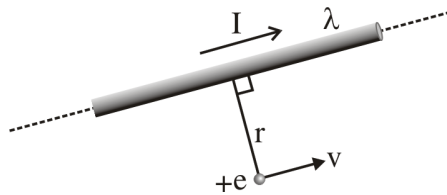
- (A) If $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$, the inclined plane B moves with acceleration $\frac{g}{\sqrt{3}}$
- (B) If $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$, the inclined plane B moves with acceleration $\frac{g}{\sqrt{2}}$.
- (C) If $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$, the inclined plane B remains stationary relative to block A
- (D) If $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$, the inclined plane B will not be stationary relative to block A.
5. In the circuit shown in figure, power factor of the box is 0.5 and the power factor of the circuit is given as $\frac{\sqrt{3}}{2}$. If the current is lagging the voltage, choose the correct statement(s).



- (A) Resistance of the box is 5Ω . (B) Resistance of the box is 10Ω .
- (C) Reactance of box is $5\sqrt{2} \Omega$. (D) Reactance of box is 5Ω .

Space for Rough Work

6. As shown in the figure below, a proton of charge $+e$ moves with velocity v parallel to an infinitely-long, thin wire, at a distance r from the axis of the wire. The wire carries a current I and its charge per unit length is λ (assumed positive and uniform). Both the proton and the wire are in vacuum. (c = speed of light)



- (A) Electric field experienced by proton is $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$.
- (B) Magnetic field experienced by proton is $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.
- (C) Speed for which proton moves in a straight line is $\frac{c^2 \lambda}{I}$.
- (D) Speed for which proton moves in a straight line is $\frac{c^2 \lambda}{2I}$.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

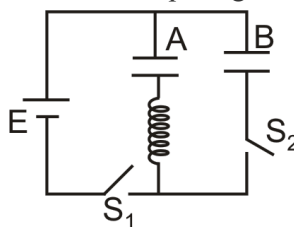
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Two uncharged identical capacitors A & B, each of capacitance C and inductor of inductance L are arranged as shown in the adjacent figure. At $t = 0$, the switch S_1 is closed while S_2 remains open. At $t = t_0 = \sqrt{LC} \frac{\pi}{2}$ switch S_2 is closed while S_1 is opened. Read the above passage carefully & answer the following.

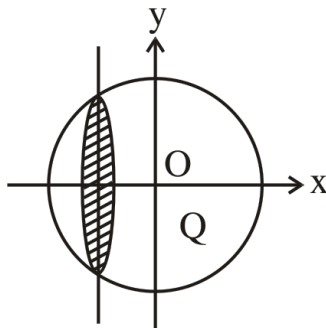


7. The charge on capacitor A after time t_0 is :
- (A) $2CE$ (B) $\frac{CE}{2}$ (C) CE (D) $\frac{CE}{4}$
8. After switch S_2 is closed and S_1 is opened, the maximum value of current through the inductor is
- (A) $\sqrt{\frac{C}{L}} E$ (B) $\sqrt{\frac{C}{2L}} E$
- (C) $\sqrt{\frac{3C}{2L}} E$ (D) $\sqrt{\frac{5C}{4L}} E$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

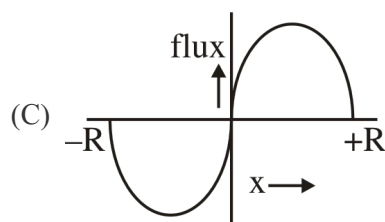
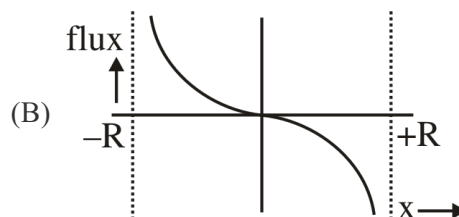
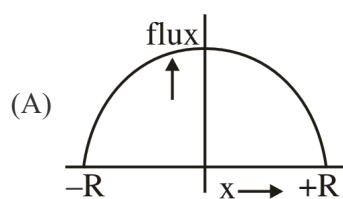
A non-conducting uniformly charged solid sphere of radius R carrying a positive charge Q is present at the origin as shown in figure. Let an infinite imaginary plane parallel to y - z plane be at the position $x = -\frac{R}{2}$.



9. Flux associated with intersecting area of the imaginary plane and sphere is :

(A) $\frac{Q}{32\epsilon_0}$ (B) $\frac{Q}{16\epsilon_0}$ (C) $\frac{5Q}{32\epsilon_0}$ (D) $\frac{3Q}{32\epsilon_0}$

10. If plane is moved from $x = -R$ to $x = +R$ then correct representation of flux through the area of intersection of the plane and sphere with position ' x ' (x is position of plane) is :-



(D) None

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

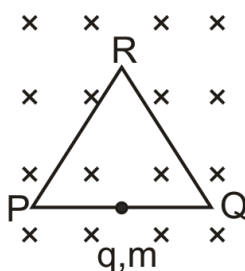
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

A uniform time varying magnetic field $B = B_0 t$ is present in a cylindrical region. A fixed wire frame PQR of equilateral triangular shape having slight curve at its corners is symmetrically placed in magnetic field. Side length of frame is $\ell = 2\sqrt{3}$ m and it is made of insulating material. A charged bead of charge q & mass m can move on the wire frame without friction is released from rest at mid point of PQ. It is assumed that bead moves through the corners of frame without any loss of kinetic energy. The bead moves on the frame and again comes at initial position in time t_0 and with a speed v_0 . It is given that $\frac{qB_0}{m} = \sqrt{3}$ (in SI unit)

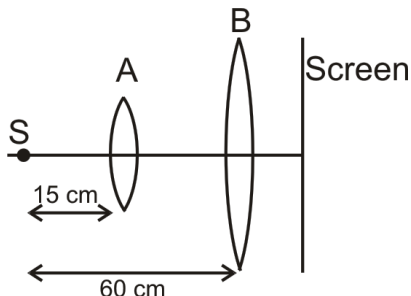


1. The value of time t_0 (in sec) is :
2. The value of speed v_0 (in m/s) is :

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Two lenses A & B of focal lengths 7.5 cm & 20 cm respectively are placed at distance 15 cm & 60 cm from a point source of light S. The source S is located on the common principal axis of the lenses. Aperture radius of the lenses A & B are 2 cm & 10 cm respectively. When a screen is placed behind the lens B at a distance d cm from the lens B, a circular spot of minimum radius r cm is formed on the screen.

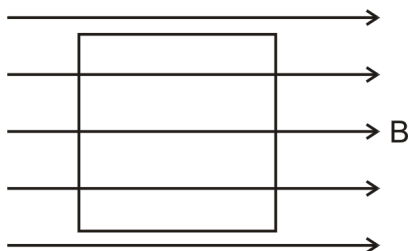


3. The value of d is :

4. The values of r is :

Paragraph for Questions 5 and 6

A uniform rigid wire frame of side length ℓ and mass $4m$ is placed on smooth horizontal surface where exists uniform horizontal magnetic field of intensity B . Now current that is double of minimum current required to flip over the frame is switched on in the coil. Just after the current is switched on (take $g = 10 \text{ m/s}^2$, $m = 1 \text{ kg}$, $\ell = 1 \text{ m}$)



5. The normal force acting on the coil in Newton is.

6. The angular acceleration of coil (in rad/s^2) is :

Space for Rough Work

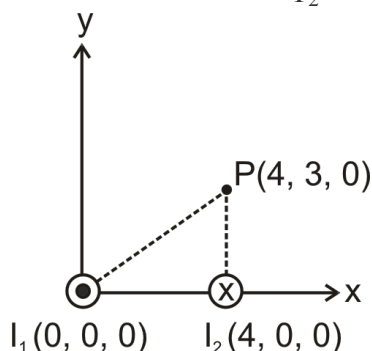
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

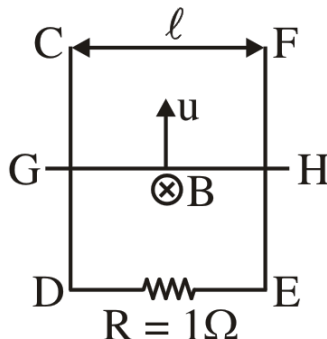
Zero Marks : 0 In all other cases

7. Two infinite current carrying wires having currents I_1 and I_2 are placed as shown in the figure. If point P has a net magnetic field along y – axis, then find the value of $\frac{I_1}{I_2}$ in nearest integer.

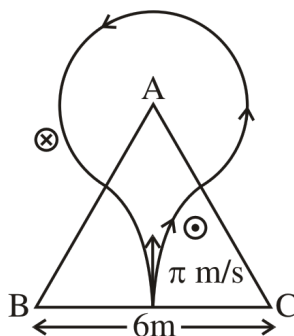


Space for Rough Work

8. In the figure, CDEF is a fixed conducting smooth frame in a vertical plane. A conducting uniform rod GH of mass $m = 3 \text{ kg}$ can move vertically and smoothly without losing contact with the frame. GH always remains horizontal. It is given velocity $u = 30 \text{ ms}^{-1}$ upwards and released. Taking the acceleration due to gravity as g and assuming that no resistance is present other than $R = 1 \Omega$, find out time taken by rod to reach the highest point in nearest integer. (Given $B = 1 \text{ T}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\ell = 1 \text{ m}$, $\ln(2) = 0.7$)



9. A positive charge of 0.1 C and mass 0.1 kg is projected with velocity $\pi \text{ m/s}$ from mid point of line BC towards vertex A of an equilateral triangle of side 6 m . The magnitude of magnetic field is $\frac{\pi}{3} \text{ T}$ inside and outside the triangle as shown in figure. Then time (in sec) after which the charged particle crosses side BC for first time, is



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

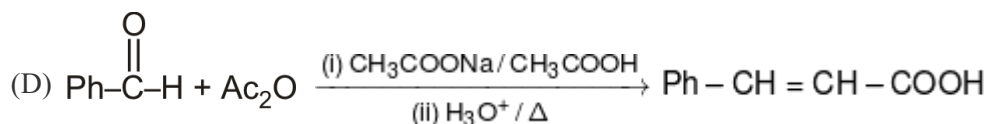
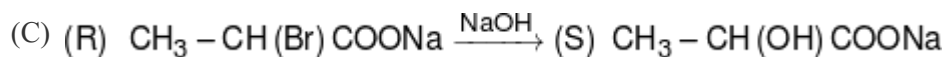
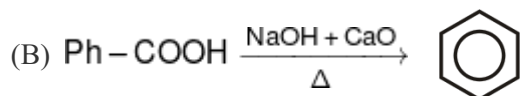
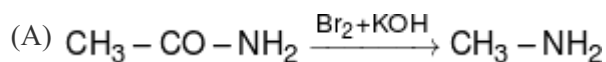
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

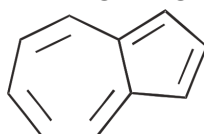
-
1. Which of the following compounds have more ionic character than comparison to BeCl_2 :
(A) LiF (B) BaF_2 (C) MgF_2 (D) SrCl_2
 2. In which of the following process, the value of magnetic moment changes?
(A) $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^-$ (B) $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^+$ (C) $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^+$ (D) $\text{O}_2^+ \rightarrow \text{O}_2^-$
 3. Which of the following process is/are correct :
(A) In Mac Arthur forest process O_2 act as a oxidising agent.
(B) Bayer's proces is based on the fact that the Al_2O_3 is amphotenic in nature
(C) In self reduction method, lead sulphide with lead oxide, sulphide ion act as a reducing agent
(D) The element used in thermite mixture is iron
-

Space for Rough Work

4. Which of the following reactions are giving correct result?



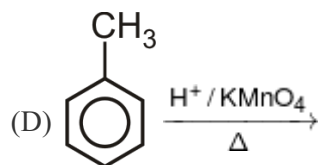
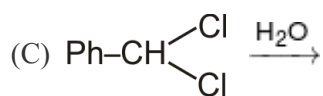
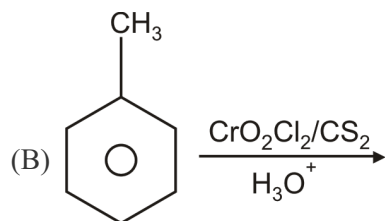
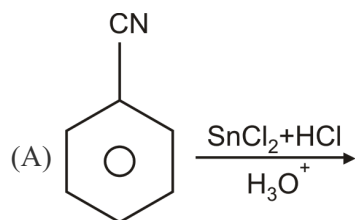
5. Which of the following statement(s) is/are correct regarding Azulene?



- (A) Azulene is an isomer of naphthalene and is blue in colour
- (B) Azulene has very high dipole moment while naphthalene has zero dipole moment
- (C) Seven membered ring of azulene is electrophilic and five membered ring is nucleophilic
- (D) Seven membered ring of azulene is nucleophilic and five membered ring is electrophilic

Space for Rough Work

6. In which of the following reactions, benzaldehyde will form in the final product?



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

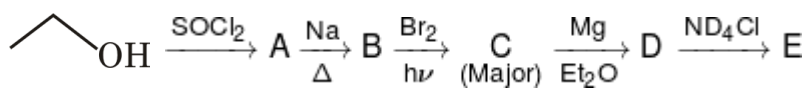
Paragraph for Questions 7 and 8

In the froth floatation process, finely divided ore, water, pine oil and sodium ethyl xanthate are taken together and air is blown from the bottom of the container. Froth is formed, ore particles float on the top of the froth and are collected into a separate container. These are washed with water to remove sticking impurities. Finally, the ore is separated from impurities.

7. For the mixtures of sulphide ores (like PbS and ZnS) we extract one component over other is due to :-
- (A) Both ore are collected by collector
 (B) Both ore are activated by activator
 (C) Difference in solubility of ores in NaCN solution which acts as depressant
 (D) Difference in solubility of ores is large so there is no use of activator and depressant.
8. The Hydridisation of soluble product formed when reaction of (ZnS + PbS) ore with depressant like NaCN
- (A) d^2sp^3 , inner orbital complex
 (B) sp^3d^2 , outer orbital complex
 (C) sp^3 , outer orbital complex
 (D) dsp^2 , inner orbital complex

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10



9. Product (B) in reaction sequence is :-
- (A) $\text{CH}_3\text{--CH}_3$
- (B) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_3$
- (C) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$
- (D) $\text{CH}_3\text{--}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{--CH}_3$
10. Select incorrect statement about above reaction sequence :
- (A) $\text{S}_{\text{N}}\text{i}$ mechanism is involved in one of the reaction of this sequence
- (B) A to B conversion is called as Hundsdicker reaction
- (C) B to C conversion is example of photohalogenation reaction
- (D) D is an organometallic compound

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

The wave function for an atomic orbital of single electron atom or ion is

$$\psi(r, \theta, \phi) = \frac{2}{3} \left(\frac{Z}{3a_0} \right)^{3/2} (1 - \sigma) (12 - 8\sigma + \sigma^2) \cdot \sigma \cdot e^{-\sigma/2} \cdot \cos \theta \quad \text{where } \sigma = \frac{2Zr}{na_0} \text{ and } a_0 = 0.529 \text{ \AA}.$$

All other parameters have their usual meaning.

1. $(n + \ell)$ value of the given atomic orbital will be :-
2. Find the value of m_ℓ for the given orbital (assuming z-axis is an internuclear axis)

Paragraph for Questions 3 and 4

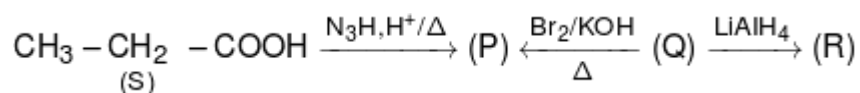
A volume of 100 ml of 0.1M H_3PO_4 solution is titrated with 0.5M NaOH solution till the second equivalence point, then 10 ml of 0.5 M HCl solution is mixed in the resulting solution. The dissociation constants of H_3PO_4 are : $K_{a1} = 10^{-3}$, $K_{a2} = 10^{-8}$ and $K_{a3} = 10^{-13}$.

3. pH at the second equivalence point is :-
4. pH of the solution after adding HCl is :-

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

For the given reaction sequence.



5. Total number of correct statements are :

Statement 1: (P) and (R) are homologous to each other

Statement 2: Basic strength order is: (Q) > (P) > (R)

Statement 3: (P) and (Q) can be distinguished by carbyl amine test

Statement 4: (Q) can be obtained by reacting (S) with NH_3, Δ

6. Total number of incorrect statements are :

Statement 1: (P) is propyl amine

Statement 2: (R) is ethyl amine

Statement 3: (Q) is acetamide

Statement 4: Schmidt reaction is involved in reaction sequence

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. How many of the following bond angle around central atom is more than SbH_3 _____.
 NH_3 , H_2O , PH_3 , AsH_3 , H_2S , BF_3 , AlCl_3 , CO_2 and SO_4^{2-}
 8. Among the followings, how many metals are generally extracted by carbon reduction _____.
 Mn , Zn , Fe , Au , Ag , Sn , Pb , Cu , Cr
 9. One litre of a buffer solution contains 0.02 moles of acetic acid and 0.01 moles of sodium acetate. If one milli-mole of NaOH is added to 100 mL of this buffer solution find final pH of the solution ?
 Given : $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 2 \times 10^{-5}$.
-

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If $\int \frac{dx}{(1 + \sqrt{x})^{2010}} = \frac{2}{\alpha(1 + \sqrt{x})^\alpha} - \frac{2}{\beta(1 + \sqrt{x})^\beta} + C$ where C is constant of integration and $\alpha, \beta > 0$, then :-

(A) $|\alpha - \beta| = 1$

(B) $\frac{\beta + 2}{(2010)^2} = \frac{1}{\alpha + 1}$

(C) $\beta, \alpha, 2010$ (taken in that order) are in arithmetic progression

(D) $\alpha + 1 = \beta + 1 = 2010$

Space for Rough Work

2. If $I(m) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2m \cos x + m^2) dx$, then which of the following holds good.
- (A) $I(1) = 0$
- (B) $I(1) = \pi \ln 2$
- (C) $\frac{I(9)}{I(3)} = 2$
- (D) $\frac{I(9)}{I(3)} = 3$
3. Let S be the area bounded by the curve $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) and the x -axis and T be the area bounded by the curves $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), $y = a \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) and the x -axis (where $a \in \mathbb{R}^+$).
If $S : T = 1 : \frac{1}{3}$ then which of the following is(are) correct ?
- (A) The value of S is equal to 1
- (B) The value of T is equal to $\frac{2}{3}$
- (C) The value of a is $\frac{2}{3}$
- (D) The value of a is $\frac{4}{3}$
4. If the curve $y = f(x)$ satisfies the differential equation $\frac{dy - dx}{x^2 d\left(\frac{y}{x}\right)} = \frac{d(e^{-x}) - d(x^2)}{y^2 d\left(\frac{x}{y}\right)}$ and the curve is passing through the origin, then :-
- (A) $f(x) = x^2 + x + 1 - e^{-x}$
- (B) $f(x) = x^2 + x + 1 - e^x$
- (C) the equation $f(x) = 0$, has exactly three solutions
- (D) the equation $f(x) = 0$, has exactly one solution

Space for Rough Work

5. Given ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ and the hyperbola $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{81} = \frac{1}{25}$, if the ordinate of one of the points of intersection is produced to cut an asymptote at P, then which of the following is true ?
- (A) they have the same focii
- (B) square of the ordinate of point of intersection is $\frac{63}{25}$
- (C) sum of the square of coordinates of P is 16
- (D) P lies on the auxilliary circle formed by ellipse
6. Two perpendicular unit vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are such that $[\vec{r} \ \vec{a} \ \vec{b}] = \frac{5}{4}$, $\vec{r} \cdot (3\vec{a} + 2\vec{b}) = 0$ and $\int_{-2\vec{r} \cdot \vec{a}}^{\frac{-4}{3}\vec{r} \cdot \vec{b}} \frac{x+1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2}$. Which of the following is (are) correct ?
- (A) $|\vec{r}|^2 = \frac{19}{8}$
- (B) $|\vec{r}| = \frac{7}{4}$
- (C) $\vec{r} = \frac{\vec{a}}{2} - \frac{3\vec{b}}{4} + \frac{5}{4}(\vec{a} \times \vec{b})$
- (D) $\vec{r} = \frac{-\vec{a}}{2} + \frac{3\vec{b}}{4} + \frac{5}{4}(\vec{a} \times \vec{b})$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Let $\vec{a} = (\lambda \log_3 x) \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = (\log_3 x) \hat{i} + (\lambda \log_3 x) \hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$. Given angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ lies in the interval $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ for every $x \in (0, \infty)$.

7. If $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b} \times \vec{c}$, then the value of $\frac{|\vec{b} - \vec{c}|}{|\vec{a} - \vec{c}|}$ is :-
- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$
 (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{7}$
8. If $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$, then the value of $[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}]$ is :-
- (A) 2 (B) 4
 (C) 1 (D) 16

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Consider an ellipse $E : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ and a parabola P whose vertex is $(-\sqrt{3}, 0)$ and focus is at the origin.

9. The area of the triangle formed by the normals to the ellipse and the parabola at their point of intersection and the x-axis is :-

- (A) 2 sq. units (B) 4 sq. units
(C) 6 sq. units (D) $8\sqrt{3}$ sq. units

10. If the parabola P divides the ellipse E into two regions whose areas are A_1 and A_2 ($A_1 < A_2$), then $\frac{A_1}{A_2}$ equal to :-

- (A) $\frac{\pi\sqrt{3} - 1}{\pi\sqrt{3} + 1}$ (B) $\frac{\pi\sqrt{3} - 2}{\pi\sqrt{3} + 2}$
(C) $\frac{\pi\sqrt{3} - 8}{\pi\sqrt{3} + 8}$ (D) $\frac{\pi\sqrt{3} - 4}{\pi\sqrt{3} + 4}$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Let $\int \frac{px - 2 \tan px}{x^3 \sec px} dx = \frac{f(x)}{x} + C$, (where C is the constant of integration) and $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = p$, $p \in \mathbb{N}$.

1. The value of $\sum_{p=1}^8 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{p - f(x)}{x^2} \right)$ is :-
2. If the function $y = \left[\lambda g \left(\frac{x}{p} \right) \right]$ is discontinuous at exactly 8 points in $(\pi, 2\pi)$, where $g(x) = x f(x)$, then the positive integral value of λ is : ($[k]$ denotes greatest integer less than or equal to k)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Consider, $f(x) = [x + \sin x]$, where $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k .

3. The number of points of discontinuity of $f(x)$ in $[-\pi, \pi]$ is :-

4. The value of $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ is equal to :-

Paragraph for Questions 5 and 6

Let f be a twice differentiable function in $[0, \infty)$ and satisfying $(f'(x))^2 + f(x) f''(x) = 2 f(x) f'(x)$, with $f(0) = 1$ and $f'(0) = 2$. If $g(x) = 1 + f^2(x)$, then

5. $f(\ln 2) f'(\ln 2)$ is equal to :-

6. $\int_0^{\ln 3} g(x) dx$ is equal to :-

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Consider $P(x) = x^3 + ax^2 + 9x + b$, $a, b \in \mathbb{R}$. If $P(2+x) + P(2-x) = 2P(2)$; $\forall x \in \mathbb{R}$ and $P(x) + P(x+3) + P(4-x) + P(1-x) = 20$; $\forall x \in \mathbb{R}$, then find the value of $\int_{-a}^a P(x) dx$.
8. If the area enclosed by the curve $y^2 = 4x$ and $16y^2 = 5(x-1)^3$ can be expressed in the form $\frac{L\sqrt{M}}{N}$ where L and N are relatively prime and M is a prime, then the value of $(L + M + N)$:-
9. Let $\vec{a} = x^2\hat{i} - 3\hat{j} + (x+3)\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} - (x-3)\hat{k}$ be two vectors such that $|\vec{a}| = |\vec{b}|$. If $\vec{v}_1 = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ & $\vec{v}_2 = 3\vec{a} - 2\vec{b}$ and $I = \int_1^3 (\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2) dx$, then value of $[I]$ is (where $[.]$ denotes greatest integer function)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
09-10-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, TRAS, I(A), I, II & LIVE-I(A), I, I(E)]

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

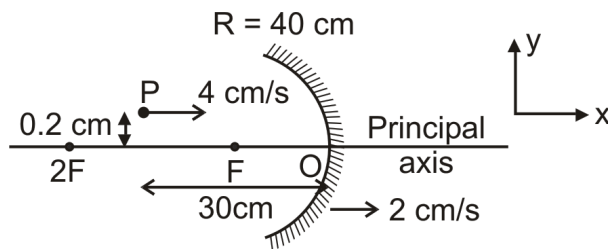
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

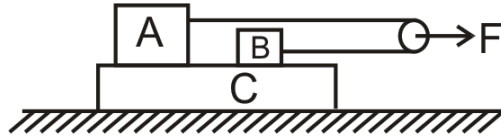
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- वक्रता त्रिज्या 40 cm वाला एक गोलीय अवतल दर्पण चित्रानुसार धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश 2 cm/s नियत वेग से गतिशील है। अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 cm दूर बाँयी ओर स्थित एक बिन्दु बिम्ब P भी चित्रानुसार मुख्य अक्ष के ऊपर 0.2 cm ऊँचाई पर धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश 4 cm/s वेग से गति कर रहा है। सही विकल्प चुनिये।



- ऋणात्मक x-अक्ष के अनुदिश प्रतिबिम्ब का वेग 8 cm/s है।
- ऋणात्मक x-अक्ष के अनुदिश प्रतिबिम्ब का वेग 6 cm/s है।
- ऋणात्मक y-अक्ष के अनुदिश प्रतिबिम्ब का वेग शून्य है।
- ऋणात्मक y-अक्ष के अनुदिश प्रतिबिम्ब का वेग $\frac{2}{25}$ cm/s है।

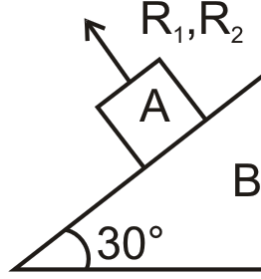
2. LC दोलन में एक संधारित्र का अधिकतम विभवान्तर $15V$ तथा अधिकतम ऊर्जा $360 \mu J$ है। एक निश्चित समय t_0 पर प्रेरक कुण्डली में ऊर्जा $320 \mu J$ है। इस क्षण संधारित्र पर विभवान्तर V वोल्ट हो तो सही विकल्प चुनिये।
- (A) धारिता का मान $1.6 \mu F$ है।
 (B) धारिता का मान $3.2 \mu F$ है।
 (C) V का मान 5 वोल्ट है।
 (D) V का मान 10 वोल्ट है।
3. प्रदर्शित चित्र में चिकनी क्षैतिज सतह पर रखे $1 kg$ द्रव्यमान के तख्ते C पर द्रव्यमान $4 kg$ व $1 kg$ वाले ब्लॉक क्रमशः A व B रखे हुए हैं। इन ब्लॉकों को एक आदर्श घिरनी पर से होकर गुजर रही हल्की अविस्तार्य रस्सी द्वारा जोड़ा गया है। ब्लॉकों व तख्ते के मध्य स्थैतिक व गतिज घर्षण गुणांक क्रमशः 0.16 व 0.10 है। घिरनी पर क्षैतिज बल F आरोपित करने पर तख्ते का त्वरण $2 m/s^2$ हो जाता है। सही विकल्प चुनिये। ($g = 10 m/s^2$ लें)



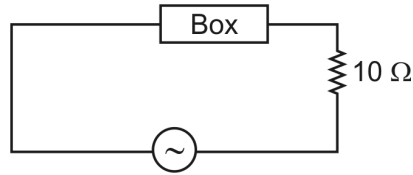
- (A) आरोपित बल F का परिमाण $18 N$ है।
 (B) ब्लॉक A पर कार्यरत घर्षण बल $1 N$ है।
 (C) ब्लॉक A का त्वरण $2 m/s^2$ है।
 (D) ब्लॉक B का त्वरण $8 m/s^2$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. चित्र में ब्लॉक A को क्षैतिज से 30° कोण बना रहे आनत तल B पर रखा गया है। R_2 , A पर प्रतिक्रिया बल है जब B स्थिर है। R_1 , A पर प्रतिक्रिया बल है जब B नियत त्वरण से गतिशील है।



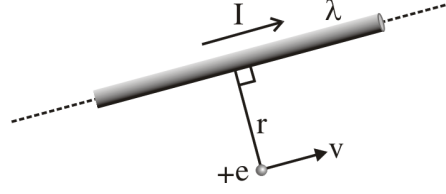
- (A) यदि $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$ हो तो आनत तल B, $\frac{g}{\sqrt{3}}$ त्वरण से गति करता है।
 (B) यदि $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$ हो तो आनत तल B, $\frac{g}{\sqrt{2}}$ त्वरण से गति करता है।
 (C) यदि $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$ हो तो आनत तल B, ब्लॉक A के सापेक्ष स्थिर बना रहता है।
 (D) यदि $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$ हो तो आनत तल B, ब्लॉक A के सापेक्ष स्थिर नहीं बना रहता है।
5. प्रदर्शित परिपथ में बॉक्स का शक्ति गुणांक 0.5 है तथा परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{\sqrt{3}}{2}$ है। यदि धारा, वोल्टता से पीछे है तो सही कथन चुनिये।



- (A) बॉक्स का प्रतिरोध 5Ω है।
 (B) बॉक्स का प्रतिरोध 10Ω है।
 (C) बॉक्स का प्रतिघात $5\sqrt{2} \Omega$ है।
 (D) बॉक्स का प्रतिघात 5Ω है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्रानुसार $+e$ आवेश वाला एक प्रोटोन v वेग से किसी अनन्त लम्बे पतले तार के समान्तर तार की अक्ष से r दूरी पर गति करता है। तार में I धारा प्रवाहित होती है तथा इसका प्रति इकाई लम्बाई आवेश का मान λ है (धनात्मक तथा एकसमान माने)। प्रोटोन तथा तार दोनों निर्वात में हैं। (c = प्रकाश की चाल)



- (A) प्रोटोन पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ है।
 (B) प्रोटोन पर लगने वाला चुम्बकीय क्षेत्र $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ है।
 (C) प्रोटोन $\frac{c^2 \lambda}{I}$ चाल के लिए सरल रेखा में गति करता है।
 (D) प्रोटोन $\frac{c^2 \lambda}{2I}$ चाल के लिए सरल रेखा में गति करता है।

रफ कार्य के लिए जगह

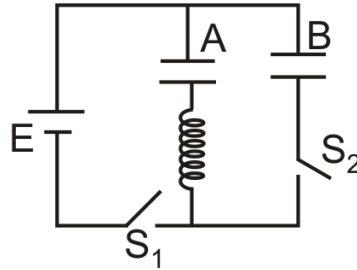
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

प्रत्येक धारिता C वाले दो अनावेशित एकजैसे संधारित्रों A व B तथा L प्रेरकत्व वाली प्रेरक कुण्डली को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। $t = 0$ पर स्विच S_1 को बंद किया जाता है तथा S_2 खुला रहता है। $t = t_0 = \sqrt{LC} \frac{\pi}{2}$ पर स्विच S_2 को बंद कर दिया जाता है जबकि S_1 खुला रहता है तो :-

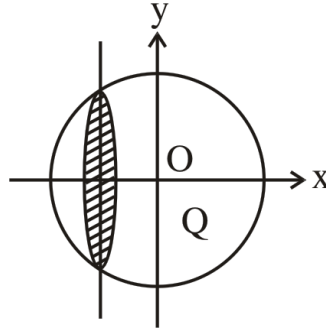


7. t_0 समय बाद संधारित्र A पर आवेश है :-
- (A) $2CE$ (B) $\frac{CE}{2}$ (C) CE (D) $\frac{CE}{4}$
8. स्विच S_2 को बंद करने तथा S_1 को खोलने के बाद प्रेरक कुण्डली से प्रवाहित धारा का अधिकतम मान है :-
- (A) $\sqrt{\frac{C}{L}} E$ (B) $\sqrt{\frac{C}{2L}} E$
- (C) $\sqrt{\frac{3C}{2L}} E$ (D) $\sqrt{\frac{5C}{4L}} E$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

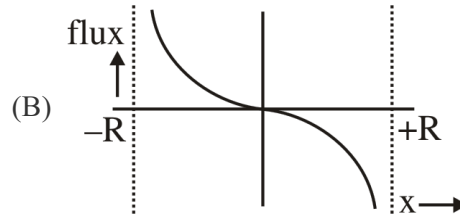
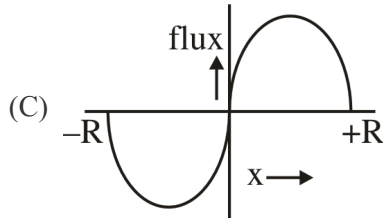
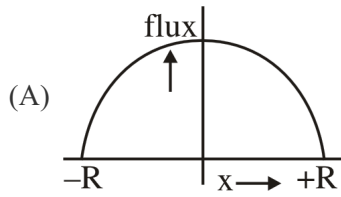
एक R त्रिज्या वाले अचालक एकसमान रूप से आवेशित ठोस गोले पर धनात्मक आवेश Q है जो मूल बिन्दु पर चित्रानुसार उपस्थित है। माना y - z तल के समान्तर एक अनन्त काल्पनिक तल स्थिति $x = -\frac{R}{2}$ पर स्थित है।



9. काल्पनिक तल तथा गोले के प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स है :-

- (A) $\frac{Q}{32\epsilon_0}$ (B) $\frac{Q}{16\epsilon_0}$ (C) $\frac{5Q}{32\epsilon_0}$ (D) $\frac{3Q}{32\epsilon_0}$

10. यदि तल $x = -R$ से $x = +R$ तक गति करता है तो स्थिति 'x' के साथ तल तथा गोले के प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स का सही प्रदर्शन है :- (x तल की स्थिति है)



(D) कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

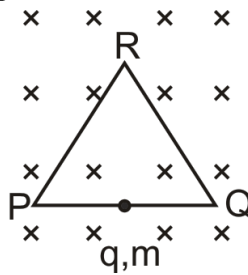
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक समरूप समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र $B = B_0 t$ किसी बेलनाकार प्रभाग में विद्यमान है। समबाहु त्रिभुजाकार आकृति का एक स्थिर तार फ्रेम PQR, जिसके कोनों पर हल्का वक्र है, को सममित रूप से चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है। फ्रेम की भुजा की लम्बाई $\ell = 2\sqrt{3} \text{ m}$ है तथा यह कुचालक पदार्थ से बनी है। आवेश q तथा द्रव्यमान m वाले एक आवेशित मोती, जो तार फ्रेम पर बिना घर्षण फिसल सकता है; को PQ के मध्य बिन्दु से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यह माना गया है कि मोती, फ्रेम के कोनों से होकर गतिज ऊर्जा में किसी भी हास के बिना गति करता है। मोती, फ्रेम पर गति करता है तथा पुनः t_0 समय में चाल v_0 से अपनी प्रारम्भिक स्थिति पर लौट आता है। दिया गया है $\frac{qB_0}{m} = \sqrt{3}$ (SI इकाई में)

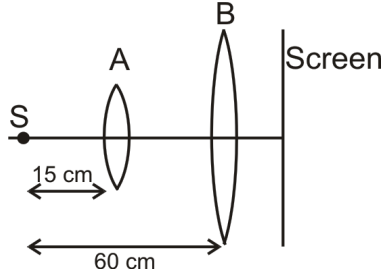


1. समय t_0 का मान (sec में) होगा :-
2. चाल v_0 का मान (m/s में) होगा :

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

दो लेन्स A व B, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 7.5 cm व 20 cm है, को एक प्रकाश बिन्दु स्रोत S से क्रमशः 15 cm व 60 cm दूरी पर रखा गया है। स्रोत S को लेन्सों की उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष पर रखा गया है। लेन्स A व B की द्वारक त्रिज्या क्रमशः 2 cm व 10 cm है। जब एक पर्दे को लेन्स B के पीछे लेन्स B से d cm दूरी पर रखा जाता है तो पर्दे पर न्यूनतम r cm त्रिज्या का एक वृत्ताकार धब्बा बनता है।

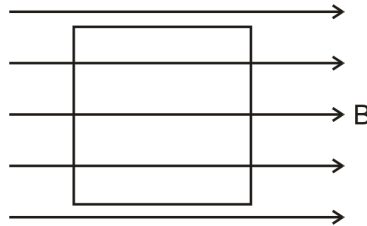


3. d का मान है :

4. r का मान है :

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

भुजा लम्बाई ℓ व द्रव्यमान 4m वाले एक समरूप दृढ़ तार फ्रेम को चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है, जहाँ तीव्रता B का एक समरूप क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। अब कुण्डली में एक धारा प्रवाहित की जाती है जो फ्रेम को पलटने के लिये आवश्यक न्यूनतम धारा की दुगुनी है। धारा को प्रवाहित करने के ठीक बाद ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $m = 1 \text{ kg}$, $\ell = 1 \text{ m}$ लें)



5. कुण्डली पर कार्यरत अभिलम्ब बल (न्यूटन में) होगा :-

6. कुण्डली का कोणीय त्वरण (rad/s^2 में) है :-

रफ कार्य के लिए जगह

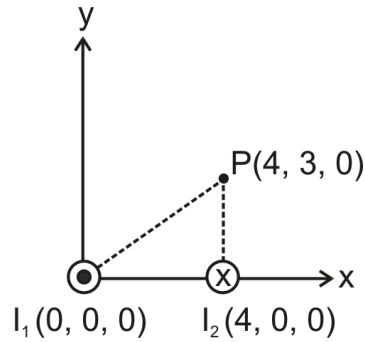
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

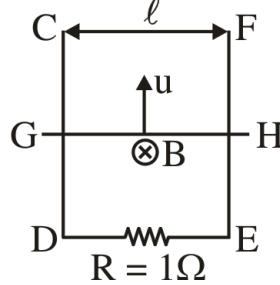
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. दो अनन्त लम्बे धरावाही तारों जिनमें I_1 तथा I_2 धाराएं प्रवाहित हो रही है, को चित्रानुसार रखा गया है। यदि बिन्दु P पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र y-अक्ष के अनुदिश विद्यमान हो तो $\frac{I_1}{I_2}$ का मान निकटतम पूर्णांक में होगा :-

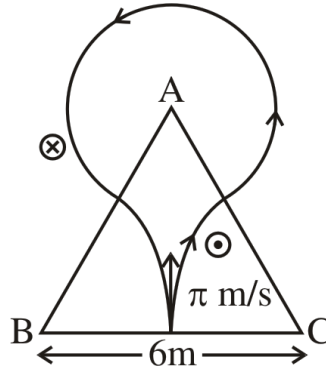


रफ कार्य के लिए जगह

8. चित्रानुसार CDEF ऊर्ध्वाधर तल में एक स्थिर चालक चिकनी फ्रेम है। द्रव्यमान $m = 3 \text{ kg}$ वाली एक चालक समरूप छड़ GH फ्रेम से संपर्क छोड़े बिना ऊर्ध्वाधर रूप से बिना घर्षण गति कर सकती है तथा GH सदैव क्षैतिज बनी रहती है। इसे ऊपर की ओर वेग $u = 30 \text{ ms}^{-1}$ देकर विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण g मानें तथा $R = 1 \Omega$ के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिरोध उपस्थित नहीं है। छड़ द्वारा उच्चतम बिन्दु तक पहुँचने में लगा समय निकटतम पूर्णांक में है :- (दिया है : $B = 1 \text{ T}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\ell = 1 \text{ m}$, $\ln(2) = 0.7$)



9. द्रव्यमान 0.1 kg वाले एक 0.1 C धनात्मक आवेश को 6 m भुजा वाले एक समाबाहु त्रिभुज के शीर्ष A की ओर रेखा BC के मध्य बिन्दु से $\pi \text{ m/s}$ वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। चित्रानुसार त्रिभुज के अन्दर तथा बाहर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{\pi}{3} \text{ T}$ है। कितने समय (sec में) पश्चात् आवेशित कण भुजा BC को प्रथम बार पार करता है ?



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौन से यौगिक BeCl_2 की तुलना में अधिक आयनिक लक्षण रखते हैं :

- (A) LiF (B) BaF_2 (C) MgF_2 (D) SrCl_2

2. निम्न में से कौन से प्रक्रम में चुम्बकीय आघूर्ण का मान परिवर्तित होता है?

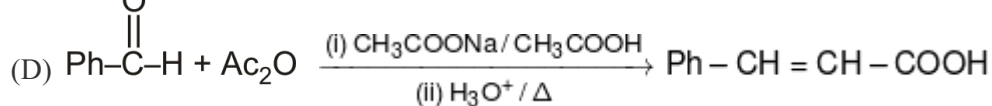
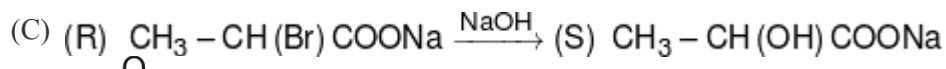
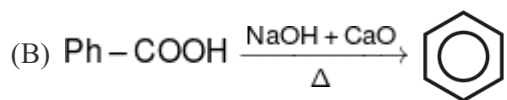
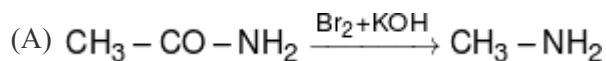
- (A) $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^-$ (B) $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^+$ (C) $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^+$ (D) $\text{O}_2^+ \rightarrow \text{O}_2^-$

3. निम्न में से कौन सा प्रक्रम सही है/हैं :

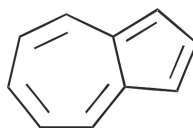
- (A) मैक आर्थर फोरेस्ट प्रक्रम में, O_2 एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है
(B) बेयर प्रक्रम इस तथ्य पर आधारित है कि Al_2O_3 उभयधर्मी प्रकृति का होता है
(C) लैड ऑक्साइड के साथ लैड सल्फाइड की स्व-अपचयन विधि में सल्फाइड आयन, एक अपचायक के रूप में कार्य करते हैं
(D) थर्माइट मिश्रण में प्रयोग किया जाने वाला तत्व आयरन है

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया उत्पाद, सही है?



5. ऐज्युलीन के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?



(A) ऐज्युलीन, नैफथैलीन का एक समावयवी है तथा नीले रंग का है

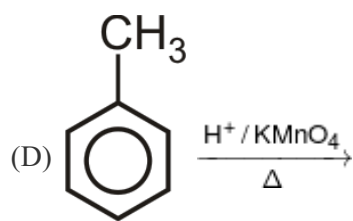
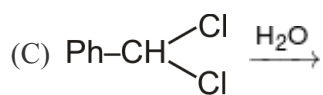
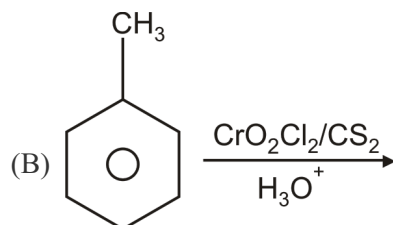
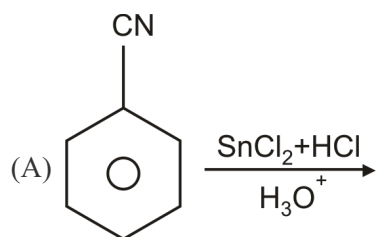
(B) ऐज्युलीन का द्विध्रुव आघूर्ण बहुत अधिक है जब कि नैफथैलीन का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है

(C) ऐज्युलीन की सात सदस्यीय वलय इलेक्ट्रॉनस्नेही है तथा पाँच सदस्यीय वलय नाभिकस्नेही है

(D) ऐज्युलीन की सात सदस्यीय वलय नाभिकस्नेही है तथा पाँच सदस्यीय वलय इलेक्ट्रॉनस्नेही है

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाओं में, अन्तिम उत्पाद के रूप में बेन्जेल्डिहाइड निर्मित होगा?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

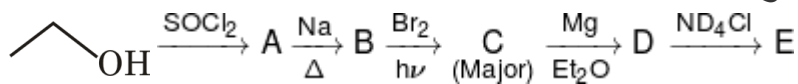
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

झाग प्लवन प्रक्रम में, महीन किये गये अयस्क को एक पात्र में लेकर इसमें जल, चीड़ का तेल तथा सोडियम ऐथिल जेन्थेट मिलाया जाता है तथा पात्र के पैंदे से वायु प्रवाहित की जाती है जिससे झाग बनते हैं, अयस्क के कण झाग के ऊपर तैरते हैं जिन्हें एक अन्य पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। चिपकने वाली अशुद्धियों को हटाने के लिए इन्हें जल के द्वारा धो लिया जाता है। अन्त में अयस्क को अशुद्धियों से पृथक कर लिया जाता है।

7. सल्फाइड अयस्कों (जैसे PbS तथा ZnS) के मिश्रण के लिए हम एक घटक को, अन्यो की तुलना में प्राथमिकता से निष्कर्षित करते हैं जिसका कारण है :-
- (A) दोनों अयस्क संग्राहक द्वारा एकत्रित किये जाते हैं
- (B) दोनों अयस्कों को सक्रिय कारक द्वारा सक्रियित किया जाता है
- (C) NaCN विलयन जो अवनमक के रूप में कार्य करता है, में अयस्कों की विलेयता में अन्तर होना
- (D) अयस्कों की विलेयता में अधिक अन्तर होने के कारण वहाँ सक्रियकारक तथा अवनमक का कोई उपयोग नहीं है
8. जब अयस्क (ZnS + PbS) की अवनमक जैसे NaCN के साथ क्रिया करायी जाती है तो निर्मित होने वाले विलेयशील उत्पाद का संकरण है
- (A) d^2sp^3 , आन्तरिक कक्षक संकुल
- (B) sp^3d^2 , बाह्य कक्षक संकुल
- (C) sp^3 , बाह्य कक्षक संकुल
- (D) dsp^2 , आन्तरिक कक्षक संकुल

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद



9. अभिक्रिया क्रम में उत्पाद (B) है :-

- (A) $\text{CH}_3\text{--CH}_3$
 (B) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_3$
 (C) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$
 (D) $\text{CH}_3\text{--CH--CH}_3$
 |
 CH_3

10. उपरोक्त अभिक्रिया क्रम के लिए गलत कथन चुनिए :

- (A) इस क्रम की किसी एक अभिक्रिया में $\text{S}_{\text{N}}\text{i}$ क्रियाविधि सम्मिलित है
 (B) A का B में रूपान्तरण हुन्ड्सडिकर अभिक्रिया कहलाता है
 (C) B का C में रूपान्तरण, प्रकाश हेलोजनीकरण का एक उदाहरण है
 (D) D एक कार्बधात्विक यौगिक है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयन के परमाण्विय कक्षक के लिए तरंग फलन है

$$\psi(r, \theta, \phi) = \frac{2}{3} \left(\frac{Z}{3a_0} \right)^{3/2} (1 - \sigma) (12 - 8\sigma + \sigma^2) \cdot \sigma \cdot e^{-\sigma/2} \cdot \cos \theta$$

जहाँ $\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$ तथा $a_0 = 0.529 \text{ \AA}$ । सभी अन्य प्राचल उनका सामान्य अर्थ रखते हैं।

1. दिये गये परमाण्विय कक्षक के लिए $(n + \ell)$ का मान होगा :-
2. दिये गये कक्षक के लिए m_ℓ का मान बताइये (मानें कि z-अक्ष, एक अन्तर नाभिकीय अक्ष है)

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

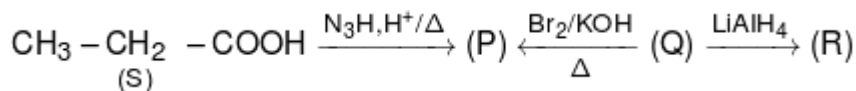
100 ml, 0.1M H_3PO_4 विलयन को 0.5M NaOH विलयन के साथ द्वितीय तुल्यांक बिंदु तक अनुमापित किया गया है, तब परिणामी विलयन में 10 ml, 0.5 M HCl विलयन मिश्रित किया गया है। H_3PO_4 के वियोजन स्थिरांक हैं, : $K_{a_1} = 10^{-3}$, $K_{a_2} = 10^{-8}$ तथा $K_{a_3} = 10^{-13}$.

3. द्वितीय तुल्यांक बिंदु पर pH है :-
4. HCl मिलाने के बाद विलयन की pH है :-

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

दिये गये निम्न अभिक्रिया क्रम में –



5. सही कथनों की कुल संख्या है :
- कथन 1: (P) तथा (R) , एक दूसरे के समजात हैं
- कथन 2: क्षारीय सामर्थ्य का क्रम : (Q) > (P) > (R) है
- कथन 3: (P) तथा (Q) को कार्बिल ऐमीन परीक्षण द्वारा विभेदित किया जा सकता है
- कथन 4: (Q) को (S) की NH_3, Δ के साथ क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
6. गलत कथनों की कुल संख्या है :
- कथन 1: (P) , प्रोपिल अमीन है
- कथन 2: (R) , ऐथिल अमीन है
- कथन 3: (Q) , ऐसिटमाइड है
- कथन 4: अभिक्रिया क्रम में शिमिट (Schmidt) अभिक्रिया सम्मिलित है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
7. निम्न में से कितनी स्पीशीज के केन्द्रीय परमाणु के चारों ओर बंध कोण, SbH_3 की तुलना में अधिक हैं _____.
 NH_3 , H_2O , PH_3 , AsH_3 , H_2S , BF_3 , AlCl_3 , CO_2 तथा SO_4^{2-}
8. निम्न में से कितनी धातुओं को सामान्यतः कार्बन अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है _____.
 Mn , Zn , Fe , Au , Ag , Sn , Pb , Cu , Cr
9. एक लीटर बफर विलयन में 0.02 मोल ऐसिटिक अम्ल तथा 0.01 मोल सोडियम ऐसिटेट उपस्थित है। यदि इस बफर विलयन के 100 mL में एक मिली-मोल NaOH मिलाया जाता है तो विलयन की अंतिम pH बताइये?
दिया है : $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 2 \times 10^{-5}$.
-

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि $\int \frac{dx}{(1 + \sqrt{x})^{2010}} = \frac{2}{\alpha(1 + \sqrt{x})^\alpha} - \frac{2}{\beta(1 + \sqrt{x})^\beta} + C$ है, जहाँ C समाकलन अचर तथा $\alpha, \beta > 0$ है, तो :-

(A) $|\alpha - \beta| = 1$

(B) $\frac{\beta + 2}{(2010)^2} = \frac{1}{\alpha + 1}$

(C) $\beta, \alpha, 2010$ (इस क्रम में लेने पर) समान्तर श्रेणी में है।

(D) $\alpha + 1 = \beta + 1 = 2010$

रफ कार्य के लिए जगह

2. यदि $I(m) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2m \cos x + m^2) dx$ तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होंगे?
- (A) $I(1) = 0$ (B) $I(1) = \pi \ln 2$
 (C) $\frac{I(9)}{I(3)} = 2$ (D) $\frac{I(9)}{I(3)} = 3$
3. माना वक्र $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) तथा x -अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल S तथा वक्रों $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), $y = a \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) तथा x -अक्ष (जहाँ $a \in \mathbb{R}^+$) द्वारा परिबद्ध T है। यदि $S : T = 1 : \frac{1}{3}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे
- (A) S का मान 1 है। (B) T का मान $\frac{2}{3}$ है।
 (C) a का मान $\frac{2}{3}$ है। (D) a का मान $\frac{4}{3}$ है।
4. यदि वक्र $y = f(x)$ अवकल समीकरण $\frac{dy - dx}{x^2 d\left(\frac{y}{x}\right)} = \frac{d(e^{-x}) - d(x^2)}{y^2 d\left(\frac{x}{y}\right)}$ को संतुष्ट करता है तथा मूल बिन्दु से गुजरता है, तो :-
- (A) $f(x) = x^2 + x + 1 - e^{-x}$
 (B) $f(x) = x^2 + x + 1 - e^x$
 (C) समीकरण $f(x) = 0$ के ठीक तीन हल हैं।
 (D) समीकरण $f(x) = 0$ के ठीक एक हल हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

5. दिया गया है दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ तथा अतिपरवलय $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{81} = \frac{1}{25}$ है। यदि इनके किसी प्रतिच्छेद बिन्दु की कोटी को आगे बढ़ाने पर अनन्त स्पर्शियों के साथ प्रतिच्छेद बिन्दु P हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य है ?

- (A) उनकी समान नाभि हैं।
 (B) प्रतिच्छेद बिन्दु की कोटी का वर्ग $\frac{63}{25}$ है।
 (C) P के निर्देशांको के वर्गों का योगफल 16 है।
 (D) दीर्घवृत्त द्वारा निर्मित सहायक वृत्त पर बिन्दु P स्थित है।

6. दो लम्बवत इकाई सदिश $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ इस प्रकार है कि $[\vec{r} \vec{a} \vec{b}] = \frac{5}{4}$, $\vec{r} \cdot (3\vec{a} + 2\vec{b}) = 0$ तथा $\int_{-2\vec{r} \cdot \vec{a}}^{\frac{-4}{3}\vec{r} \cdot \vec{b}} \frac{x+1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2}$ है।

निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे

- (A) $|\vec{r}|^2 = \frac{19}{8}$
 (B) $|\vec{r}| = \frac{7}{4}$
 (C) $\vec{r} = \frac{\vec{a}}{2} - \frac{3\vec{b}}{4} + \frac{5}{4}(\vec{a} \times \vec{b})$
 (D) $\vec{r} = \frac{-\vec{a}}{2} + \frac{3\vec{b}}{4} + \frac{5}{4}(\vec{a} \times \vec{b})$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना $\vec{a} = (\lambda \log_3 x) \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = (\log_3 x) \hat{i} + (\lambda \log_3 x) \hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ है। दिया गया है कि प्रत्येक $x \in (0, \infty)$ के लिए $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के मध्य कोण अन्तराल $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ में स्थित है।

7. यदि $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b} \times \vec{c}$ हो, तो $\frac{|\vec{b} - \vec{c}|}{|\vec{a} - \vec{c}|}$ का मान है :-
- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$
 (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{7}$
8. यदि $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$ हो, तो $[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}]$ का मान है :-
- (A) 2 (B) 4
 (C) 1 (D) 16

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना दीर्घवृत्त E : $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ तथा परवलय P जिसका शीर्ष $(-\sqrt{3}, 0)$ तथा नाभि मूलबिन्दु पर हैं।

9. दीर्घवृत्त तथा परवलय के प्रतिच्छेदन बिन्दु पर अभिलम्बों तथा x-अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है :-

(A) 2 वर्ग इकाई

(B) 4 वर्ग इकाई

(C) 6 वर्ग इकाई

(D) $8\sqrt{3}$ वर्ग इकाई

10. यदि परवलय P, दीर्घवृत्त E को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है जिसके क्षेत्रफल A_1 तथा A_2 ($A_1 < A_2$) है, तो $\frac{A_1}{A_2}$ बराबर है :-

(A) $\frac{\pi\sqrt{3} - 1}{\pi\sqrt{3} + 1}$

(B) $\frac{\pi\sqrt{3} - 2}{\pi\sqrt{3} + 2}$

(C) $\frac{\pi\sqrt{3} - 8}{\pi\sqrt{3} + 8}$

(D) $\frac{\pi\sqrt{3} - 4}{\pi\sqrt{3} + 4}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

माना $\int \frac{px - 2 \tan px}{x^3 \sec px} dx = \frac{f(x)}{x} + C$, (जहाँ C समाकलन अचर है) तथा $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = p$, $p \in \mathbb{N}$ है।

1. $\sum_{p=1}^8 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{p - f(x)}{x^2} \right)$ का मान है :-
2. यदि फलन $y = \left[\lambda g \left(\frac{x}{p} \right) \right]$, $(\pi, 2\pi)$ में ठीक 8 बिन्दुओं पर असंतत है जहाँ $g(x) = x f(x)$ है, तो λ का धनात्मक पूर्णांक मान होगा : (जहाँ $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x) = [x + \sin x]$, जहाँ $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।

3. अन्तराल $[-\pi, \pi]$ में $f(x)$ के असंतत बिन्दुओं की संख्या है :-

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ का मान है :-

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

माना अन्तराल $[0, \infty)$ में f दो बार अवकलनीय है जो $(f'(x))^2 + f(x) f''(x) = 2 f(x) f'(x)$ को संतुष्ट करता है जहाँ $f(0) = 1$ तथा $f'(0) = 2$ है। यदि $g(x) = 1 + f^2(x)$ हो, तो

5. $f(\ln 2) f'(\ln 2)$ बराबर है :-

6. $\int_0^{\ln 3} g(x) dx$ बराबर है :-

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. माना $P(x) = x^3 + ax^2 + 9x + b$, $a, b \in \mathbb{R}$ है। यदि $P(2+x) + P(2-x) = 2P(2)$; $\forall x \in \mathbb{R}$ तथा

$P(x) + P(x+3) + P(4-x) + P(1-x) = 20$; $\forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो $\int_{-a}^a P(x) dx$ का मान है

8. यदि वक्र $y^2 = 4x$ तथा $16y^2 = 5(x-1)^3$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को $\frac{L\sqrt{M}}{N}$ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ L तथा N परस्पर अभाज्य हैं तथा M अभाज्य हो, तो $(L + M + N)$ का मान है :-

9. माना $\vec{a} = x^2\hat{i} - 3\hat{j} + (x+3)\hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} - (x-3)\hat{k}$ दो सदिश इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ है। यदि $\vec{v}_1 = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ तथा $\vec{v}_2 = 3\vec{a} - 2\vec{b}$ एवं $I = \int_1^3 (\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2) dx$ है, तो $[I]$ का मान है (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान